별과 생명 · 01

별의 조건을 읽는 비교 지도

학습 목표 핵융합과 질량에 따른 별의 진화를 구별하고 층상 모형의 조건을 쓴다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

현재 태양	후기 무거운 별	같게 볼 수 없는 것
중심에서 무엇이 무엇으로 바뀌는지 화살표로 적어요.	질량·단계 조건을 쓰고 바깥부터 중심까지 주요 층을 그려요.	모든 별·모든 원소로 확대하면 틀리는 문장을 하나 고쳐요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

별과 생명 · 02

원소가 생긴 역사, 물질이 모인 역사

학습 목표 별의 원소 생성부터 지구와 생명체까지 핵 변화와 이동을 구별한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

01 앞선 별과 우주 공간

원소 생성과 물질 방출을 다른 화살표로 연결해요.

↓

02 태양계와 지구

성운의 집적과 지구 내부의 분리를 그림으로 나타내요.

↓

03 생명체까지

몸이 물질을 얻어 사용하는 과정과 핵융합의 차이를 적어요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

별과 생명 · 03

구성비를 읽는 세 가지 창

학습 목표 대상 범위·비율 기준·물질 상태를 확인하고 함량과 역할을 구별한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

무엇을 조사했나	무엇을 비교했나	어떤 상태인가
지구 전체·지각·인체의 범위를 그리고 대표 원소를 적어요.	질량비·개수비·기능상의 중요성을 서로 구별해 적어요.	광물 속 O, CO_2, SiO_2의 원소 기호를 읽고 오해를 고쳐요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

별과 생명 · 04

백분율에서 실제 질량으로

학습 목표 같거나 다른 전체 질량을 구별하고 성분의 실제 질량을 계산한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

분모 먼저 각 시료의 전체 질량과 성분의 백분율을 표로 적어요.	
계산의 다리 전체 질량 × 백분율/100 식을 단위와 함께 써요.	
비교와 조건 성분 질량을 비교하고 비율만 비교해도 되는 조건을 적어요.	

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

별과 생명 · 05

과학 지문의 조건과 동사

학습 목표 자료의 조건을 표시하고 증거보다 넓지 않은 결론을 쓴다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

01 자료의 조건

질량·진화 단계·조사 범위·비율 기준 중 필요한 것을 적어요.

↓

02 바뀌는 것

원자핵·위치·화학 결합 중 무엇이 바뀌는지 동사로 연결해요.

↓

03 근거에 맞는 결론

모든·유일한처럼 과한 표현을 고치고 필요한 조건을 덧붙여요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요